

- ③ -qd ④ -ql

<문제 해설>

rpm 설치/확인/제거

설치: rpm -ivh 패키지명

확인: rpm -qa | grep 패키지명

제거: rpm -ev 패키지명

[해설작성자 : 시험한달남음]

rpm 기본 형식 : #rpm [옵션] [패키지명]

[옵션]

-q : 패키지 설치 여부 확인

-a : 모든 패키지 확인

-i : 패키지 설치

[해설작성자 : JSC]

9. 다음 중 소스 파일로 프로그램 설치하는 방법이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① MySQL ② Apache httpd
③ PHP ④ Nmap

<문제 해설>

make : PHP, SAMBA, Apache HTTP

cmake : MySQL

[해설작성자 : gjh]

10. 다음은 MySQL 소스 파일을 설치하기 위해서 압축을 푸는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) mysql-boost-5.7.36.tar.gz

- ① gxvf ② zxvf
③ jxvf ④ Jxvf

<문제 해설>

[옵션 종류]

-z : 'gzip' 압축 또는 해제

-j : 'bzip2' 압축 또는 해제

-J : 'xz' 압축 또는 해제

[해설작성자 : JSC]

11. 다음은 rpm 파일을 내려받아서 설치하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

rpm (괄호) vsftpd-3.0.2-28.el7.x86_64.rpm

- ① -U ② -I
③ -E ④ -V

<문제 해설>

-U : 기존 패키지가 설치되지 않았다면 일반적인 설치를 하고, 기존 패키지가 설치되어 있다면 업그레이드하는 옵션이다.

[해설작성자 : reaunper]

12. 다음 중 소스 파일로 프로그램을 설치하는 단계인 configure 작업 후에 생성되는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① .config ② .configure
③ make ④ Makefile

<문제 해설>

소스 파일을 이용한 프로그램 설치 순서

1. configure

2. make

3. make install

configure 작업 후에 생성되는 파일명 : Makefile

[해설작성자 : JSC]

13. 다음 중 온라인 기반 패키지 관리 도구로 틀린 것은?

- ① apt-get ② yum
③ dpkg ④ zypper

<문제 해설>

온라인 기반 : apt-get(데비안), yum(레드햇), zypper(수세)
.deb .rpm

온라인 기반 아닌 거 : dpkg(데비안), rpm(레드햇), YaST(수세의 제어판)

.deb .rpm

[해설작성자 : 다음달시험이무니다~]

배포판별 패키지 관리 (기본 패키지 관리 / 온라인 패키지 관리)

레드햇 : RPM / YUM

데비안 : Dpkg / apt-get

수세 : YaST / Zypper

[해설작성자 : 1트에합격신화]

14. 다음 중 데비안 계열 리눅스의 패키지 관리 도구로 가장 거리가 먼 것은?

- ① dselect ② alien
③ dpkg ④ dnf

<문제 해설>

deselect : 데비안계열 패키지 관리 툴 (dpkg or dselect, 레드햇=rpm))

alien : rpm(레드햇) 파일을 deb(데비안) 로 '변환' 혹은 '설치' 혹은 '변환하여 설치'

dpkg : 데비안 패키지 관리 시스템의 기초가 되는 소프트웨어
[해설작성자 : 1트에합격신화]

dnf : Fedora 및 Red Hat 계열

[해설작성자 : 합격 ~]

15. vi 편집기에서 표시되고 있는 행번호를 제거할 때 사용하는 환경 설정값으로 알맞은 것은?

- ① set uno ② set unnu
③ set unno ④ set nonu

<문제 해설>

라인번호출력 :set number (= :set nu)

라인번호해제 :set nonumber (= :set nonu)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

16. 다음 중 가장 처음에 등장한 편집기로 알맞은 것은?

- ① vi ② gedit

③ nano

④ pico

<문제 해설>

- 가장 먼저 개발된 편집기는 텍스트 기반의 vi 편집기이다.
- pico가 먼저 개발된 후 GNU 프로젝트에서 nano가 개발되었다.

[해설작성자 : JSC]

17. 다음 중 vi 편집기에서 모든 windows라는 문자열을 linux로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/linux/windows/g
- ② :% s/windows/linux/g
- ③ :% s/W<linuxW>/windows/g
- ④ :% s/W<windowsW>/linux/g

<문제 해설>

vi 편집기 파일 안에서 문자 치환 방법

:% s/[변경 대상]/[변경 문자]/g

문제에서 [변경 대상]은 windows, [변경 문자]는 linux이므로 정답은

:% s/windows/linux/g

이다.

[해설작성자 : JSC]

보충설명 하자면, 꺾쇠(<, >) 앞에 W가 붙는데, W가 붙는 이유는 특수문자를 인식시키기 위함이다.

따라서 4번은 windows 를 linux로 치환.

g는 모든 이라는 의미.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

<windows>를 linux로 치환하는것이 아님

단어의 경계에서 정확히 windows인 단어를 찾아서 linux로 치환하는것

[해설작성자 : pse제자]

18. vim 편집기 실행할 때마다 행 번호가 자동으로 표시되도록 설정하려고 한다. 다음 중 관련 설정을 저장하기 위해 생성해야 할 파일명으로 알맞은 것은?

- ① .virc
- ② .vimrc
- ③ .viex
- ④ .vimex

<문제 해설>

Vim 설정 파일(vimrc)에 행 번호가 자동으로 표시되도록 설정하면 영구적으로 행 번호가 보여짐.

\$ vim ~/.vimrc

set number

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

vi /etc/virc

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

vi 설정 파일은 ~/.exrc입니다.

[해설작성자 : 오늘 시험]

[추가 오류 신고]

2번

.vimrc가 아니라 .exrc였던 걸로 알고 있습니다..

[관리자 입니다.

문제지 사진원본 확인해 봤는데

.vimrc 가 맞습니다.

다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.

신고시 출판사명까지 기재 부탁 드립니다.]

19. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(㉠)는 워싱턴대학에서 만든 유닉스용 편집기로 윈도우의 메모장처럼 간편하게 사용하도록 만들었다. 초기 리눅스 시스템에서 사용되었으나 라이선스 문제로 인해 다시 만들어진 편집기가 (㉡)이다.

- ① ㉠ vi, ㉡ pico
- ② ㉠ vi, ㉡ nano
- ③ ㉠ nano, ㉡ pico
- ④ ㉠ pico, ㉡ nano

<문제 해설>

vi : 빌 조이가 개발

pico : 워싱턴대학의 Aboil Kasar가 개발

nano : pico의 라이선스 문제로 pico를 클론하여 만든 오픈소스 기반의 편집기

[해설작성자 : 신창섭]

20. 다음 중 emacs 편집기를 종료하는 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[c] 후에 [Ctrl]+[x]
- ② [Ctrl]+[x] 후에 [Ctrl]+[c]
- ③ [Ctrl]+[c] 후에 [Ctrl]+[f]
- ④ [Ctrl]+[x] 후에 [Ctrl]+[f]

<문제 해설>

2. [Ctrl]+[x] - [Ctrl]+[c] : Emacs 끝내기

4. [Ctrl]+[x] - [Ctrl]+[f] : 파일 찾기

[emacs 편집기 옵션]

- 1) [Ctrl]+[x] - [Ctrl]+[s] : 파일 저장
- 2) [Ctrl]+[x] - [s] : 현재 열려있는 버퍼 저장
- 3) [Ctrl]+[b] : 이전(뒤) 칸으로 이동
- 4) [Ctrl]+[f] : 다음(앞) 칸으로 이동
- 5) [Ctrl]+[p] : 이전 줄로 이동
- 6) [Ctrl]+[n] : 다음 줄로 이동
- 7) [Ctrl]+[a] : 줄의 시작으로 이동
- 8) [Ctrl]+[e] : 줄의 끝으로 이동

[해설작성자 : JSC]

21. 다음 중 백그라운드로 실행시킨 프로세스를 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① job ② jobs
③ fg ④ bg

<문제 해설>

2. jobs : 백그라운드로 실행시킨 프로세스를 확인하는 명령어
3. fg : 프로그램을 포그라운드로 실행하는 명령어
3. bg : 프로그램을 백그라운드로 실행하는 명령어

[추가] 프로세스 관련 명령어

- (1) ps : 현재 실행 중인 프로세스의 상태를 출력하는 명령어
(2) pstree : 실행 중인 프로세스를 트리(tree) 구조로 출력하는 명령어
(3) top : 프로세스 상태를 실시간으로 확인하거나, 모니터링 하는 명령어
(4) nohup : 프로세스를 중단하지 않고, 백그라운드(background) 작업을 수행할 수 있게 하는 명령어
(5) jobs : 백그라운드로 실행 중인 프로세스를 확인하는 명령어
(6) fg : 프로그램을 포그라운드(foreground)로 전환하는 명령어
(7) bg : 프로그램을 백그라운드(background)로 전환하는 명령어
(8) nice : 실행할 프로그램의 우선순위를 지정하고, 우선순위 설정값을 확인하는 명령어
(9) renice : 이미 실행 중인 프로세스의 우선순위를 변경하는 명령어
(10) kill : 프로세스에 특정한 시그널(signal)을 보내는 명령어
(11) killall : 프로세스 번호가 아닌 프로세스 명으로 종료시키는 명령어

[해설작성자 : JSC]

22. 다음 설명에 해당하는 용어로 가장 알맞은 것은?

주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 메모리에 계속 상주하고 있는 프로그램으로 백그라운드 프로세스의 일종이다.

- ① init ② inetd
③ standalone ④ daemon

<문제 해설>

1. init (런레벨) : 재부팅과 종료레벨 있음 0~6까지 7단계 구분
2. inetd (internet service daemon의 약자) : 다른 데몬들을 제어, 연결하는 역할을 하는 데몬
3. standalone : 백그라운드 요청 기다렸다가 요청이오면, 혼자 처리하는 방식
4. daemon : 프로세스로 메모리에 상주해 있다가 사용자 요청이 오면 응답하는 프로세스

[해설작성자 : 아자파이팅]

23. 다음 중 실시간으로 CPU 사용량을 확인할 때 이용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① top ② pgrep

- ③ nohup ④ free

<문제 해설>

1. top : 실시간으로 CPU 사용량을 확인할 때 이용하는 명령어
2. pgrep : 지정된 기준에 따라 실행 중인 프로그램의 프로세스 ID를 찾을 수 있는 명령줄 유틸리티
3. nohup : 프로세스를 중단하지 않고, 백그라운드 작업을 수행할 수 있게 하는 명령어
4. free : 시스템에서 사용하지 않는 메모리와 이미 사용하고 있는 물리적인 메모리, 스왑메모리의 전체 용량 등의 메모리 사용 현황을 확인할 때 사용하는 명령어

[해설작성자 : JSC]

24. 다음 중 현재 실행 중인 포어그라운드 프로세스의 작업을 백그라운드 프로세스로 전환하기 위해 사용하는 키 조합으로 알맞은 것은?

- ① [ctrl]+[z] ② [ctrl]+[c]
③ [ctrl]+[l] ④ [ctrl]+[d]

<문제 해설>

포그라운드 프로세스는 정지 시키고 백그라운드 프로세스로 전환해야 함

Ctrl+Z : 프로세스 정지 (Stop)

bg[%작업번호]: 백그라운드 프로세스로 전환

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

ctrl + c 현재 실행 중인 프로세스 종료

ctrl + l 터미널 화면 정리

ctrl + d 현재 터미널 세션 종료

25. 다음 중 [ctrl]+[c] 키 조합으로 발생하는 시그널의 번호 값으로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 2
③ 15 ④ 20

<문제 해설>

[Ctrl]+[c]는 SIGINT의 키조합이므로 2번이 발생한다.

[추가 해설 _ 시그널 번호]

번호 - 시그널 - 발생조건

1 - SIGHUP - 터미널과 연결이 끊어졌을 때

2 - SIGINT - 키보드로부터 오는 인터럽트 시그널

15 - SIGTERM - 'kill' 시스템 호출 시

20 - SIGSTOP - 실행 정지 후 다시 실행을 계속하기 위해 대기시키는 시그널

[해설작성자 : JSC]

1 hup 로그아웃

2 int 키보드 ctrl+c

9 kill 강제종료

15 term 정상종료

19 stop 프로그램 정지

20 stp 키보드 정지 ctrl+z ** 키보드가 뒤로 온다

[해설작성자 : SEVAS]

26. 작업번호가 2번인 백그라운드 프로세스를 종료하려고 한다.
다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

kill (괄호)

- ① 2 ② &2
③ +2 ④ %2

<문제 해설>

작업번호가 2번인 백그라운드 프로세스를 종료하므로 %2 라고
사용

[해설작성자 : 허접]

해설이 너무 간단하게 표기되어 있어 추가 설명
(잘못하면 백그라운드& ,포어그라운드% 써야하는걸로 오해하기
쉬움)

작업번호 (job)로 종료시에는 명령어가 지정되어있음

(무조건 앞에 %입력함. 작업번호로 종료할때만)

kill %job_number

추가로 pid로 종료도 가능하고 이때는 kill pid

[해설작성자 : 블랙스완]

27. 프로세스아이디(PID)가 1222인 bash 프로세스의 우선순위
(NI)값이 0이다. 다음 중 이 프로세스의 NI값을 -10으로 변
경하여 우선순위를 높이는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice -10 1222 ② nice --10 1222
③ nice -10 bash ④ nice --10 bash

<문제 해설>

nice 기본 형식 : # nice [옵션] [설정값] [실행할 프로그램]

renice 기본 형식 : # renice [옵션] [설정값] [PID]

즉, 해당 조건으로 우선순위를 높이기 위해서는

- (1) # nice --10 bash
(2) # renice -10 1222

* renice 명령에서 우선순위를 높이기 위해서는 --10이 아닌
-10을 입력해야합니다.

[해설작성자 : JSC]

nice 명령은 우선순위를 nice -[n] [PID]에서 n만큼 높이고 낮
추는 거고

renice 명령은 높이고 낮추는 것이 아니라 renice [n] [PID]에
서 n값으로 지정을 해주는 겁니다.

그래서 nice면 '-10'을 더하기 위해 --10이 되고 renice는 -10
을 지정해주기 위해 -10이 됩니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기]

28. cron을 이용해서 해당 스크립트를 매주 월요일 오전 10시
2분에 주기적으로 실행하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들
어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/check.sh

- ① 1 10 * * 2 ② 2 10 * * 2
③ 1 10 * * 1 ④ 2 10 * * 1

<문제 해설>

[개념 _ cron 형식]

* * * * *

min hour day month week

[보기 해설]

1. 1 10 * * 2 : 매주 화요일 오전 10시 1분에 실행
2. 2 10 * * 2 : 매주 화요일 오전 10시 2분에 실행
3. 1 10 * * 1 : 매주 월요일 오전 10시 1분에 실행
4. 2 10 * * 1 : 매주 월요일 오전 10시 2분에 실행

[해설작성자 : JSC]

29. 다음 중 백그라운드로 실행시킨 프로세스의 우선순위값을
확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① jobs -p ② jobs -l
③ ps aux ④ ps -l

<문제 해설>

NI,PRI는 ps -l옵션을 써야 확인 가능합니다.

ps -ef STIME항목 확인 가능

ps aux RSS(실제 메모리 사용량),TIME(총 CPU 사용 시간)등
확인 가능

[해설작성자 : 다음달시험이무니다+]

30. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

CentOS 7 버전 리눅스에서는 부팅을 시작하면
커널이 (㉠) (이)라는 최초의 프로세스를 발생시
키고, 이후 시스템 운영에 필요한 데몬을 비롯한
다른 프로세스들은 (㉡) 방식으로 (㉢) 프로세
스의 자식 프로세스로 생성하게 된다.

- ① ㉠ init, ㉡ exec
② ㉠ init, ㉡ fork
③ ㉠ systemd, ㉡ exec
④ ㉠ systemd, ㉡ fork

<문제 해설>

CentOS 7이전 버전 최초 프로세스 : init

CentOS 7부터 systemd

[해설작성자 : 다음달시험이무니다+]

31. 다음 중 GNU 프로젝트의 일환으로 만들어진 셸로 알맞은
것은?

- ① ksh ② bash
③ dash ④ csh

<문제 해설>

* ksh : 콘셸(Kornshell, ksh)은 1980년대 초에 벨 연구소의 데
이비드 콘이 개발한 유닉스 셸.UENIX 에서 발표

* bash : 배시(Bash, Bourne-again shell, 본 어게인 셸)는 본
셸을 대체하는 자유 소프트웨어로서 GNU 프로젝트를 위해 브라

이언 폭스(Brian Fox)가 작성한 유닉스 셸.

* dash : 데비안 암키스트 셸(dash)은 Bash 보다 훨씬 더 가벼운 POSIX 호환성이 있는 유닉스 셸. Dash는 NetBSD 버전의 암키스트 셸(ash)이다..1997년 초반 Herbert Xu에 의해 리눅스로 이식되었다..2002년에 dash로 이름이 바뀌었다.

* csh : C 셸(C shell, csh)은 빌 조이가 개발한 유닉스용 셸
[해설작성자 : 달콩짱]

32. 다음은 환경변수를 이용해서 로그인 셸을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

\$ echo (괄호)

- ① \$HOME ② \$SHELL
③ \$LOGIN ④ \$TERM

<문제 해설>

\$ cat /etc/shells: 사용 가능한 셸 확인

\$ echo \$SHELL: 셸 환경변수 (로그인 계정이 사용하는 셸의 정보를 저장한 변수) 출력

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

33. 다음 중 선언된 셸 변수를 확인하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

- ① chsh ② set
③ unset ④ env

<문제 해설>

env: 글로벌 셸 변수 조회 명령어

set: 로컬 셸 변수 조회 명령어. 셸 환경을 설정할 수 있는 옵션 존재.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

34. 다음 중 현재 시스템에서 사용 가능한 셸의 정보를 저장하고 있는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/shells ② /etc/bashrc
③ /etc/passwd ④ /etc/profile

<문제 해설>

/etc/shells

: 사용 가능한 셸 목록을 저장하고 있는 파일

- /etc/bashrc

: 별칭(alias)과 bash가 수행될 때 실행되는 함수 제어와 관련된 설정 값을 저장하고 있는 파일

- /etc/passwd

: 리눅스 계정 정보를 저장하고 있는 파일

- /etc/profile

: 환경 변수와 bash가 수행될 때 실행되는 프로그램 제어와 관련된 설정 값을 저장하고 있는 파일

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

35. 다음 중 ls 명령어에 설정된 에일리어스(alias)를 해제하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① alias ls ② alias -c ls

③ ualias ls

④ unalias ls

<문제 해설>

1번 alias ls: 이 명령은 ls 명령어에 설정된 에일리어스(alias)를 보여줌. 만약 ls 명령어가 "ls -a"과 같이 에일리어스로 설정되어 있다면, 이 명령을 실행하면 해당 에일리어스 설정을 확인할 수 있음.

2번 존재하지 않는 -c 옵션

3번 존재하지 않는 형식의 명령어

4번 정답.

[해설작성자 : 빠대비]

36. 다음은 root 권한으로 ihduser 사용자가 실행한 명령의 목록 정보를 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것은?

cat (괄호)

- ① ~ihduser/.history
② ~ihduser/.profile
③ ~ihduser/.bash_history
④ ~ihduser/.bash_profile

<문제 해설>

*SHELL 마다 각기 다른 HISTFILE이 지정되는데, Redhat Linux 계열에서 Default SHELL은 BASH 이며 HISTFILE은

~/.bash_history*

로그인한 순간부터의 입력한 커맨드는 버퍼에 기록되며, 로그아웃시 버퍼에 기록된 history는 ~/.bash_history 파일에 추가 기록됨

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

37. 다음 중 셸에서 실행 후 저장되는 history 개수를 확인할 수 있는 환경변수명으로 알맞은 것은?

- ① HISTORY ② HISTOYRIZE
③ HISTSIZE ④ HISTFILESIZE

<문제 해설>

3. HISTSIZE : 히스토리(history) 크기 지정

4. HISTFILESIZE : 히스토리(history) 파일 크기

[해설작성자 : JSC]

HISTORY : 명령어 최근 개수만큼 출력

[해설작성자 : 바쁜사람]

38. 다음 중 ihduser 사용자의 로그인 셸을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chsh ihduser
② chsh -l ihduser
③ grep ihduser /etc/passwd
④ grep ihduser /etc/shells

<문제 해설>

사용하고 있는 셸을 바꾸려면 chsh 명령어를 활용하면 됩니다..

chsh -s /bin/tcsh

현재 사용자의 기본 셸을 tcsh로 변경

chsh -s /bin/tcsh user1 # user1의 기본 셸을 tcsh로 변경
 chsh -i # 사용 가능한 셸 출력

cat /etc/shells 라는 명령어를 입력해주면 현재 사용할 수 있는 셸들의 목록을 확인할 수 있습니다.

셸의 종류를 알아보는 가장 간편한 방법은 프로세스 정보를 보는 방법입니다..

grep [사용자 이름] / etc /passwd 라는 명령어를 입력하면 현재 사용하고 있는 셸을 볼 수 있습니다..

[해설작성자 : 진짜 몰라서 남김]

39. 다음 중 파일이나 디렉터리의 허가권 값을 변경하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chmod ② chgrp
 ③ umask ④ chown

<문제 해설>

chown은 파일이나 디렉터리의 사용자 소유권 및 그룹 소유권을 변경하는 명령어

- 기본 형식 : # chown [옵션] [사용자명].[그룹명] [파일/디렉터리명]

chgrp은 파일이나 디렉터리의 그룹 소유권을 변경하는 명령어

- 기본 형식 : # chgrp [옵션] [그룹명] [파일/디렉터리명]
 이때 보기에는 kait라는 그룹명만 적혀있기 때문에 chown을 사용하는 경우, kait라는 사용자의 소유권을 변경하게 되므로, chgrp을 사용해야한다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

umask = 지정

chgrp = 그룹 소유권 변경

chown = 그룹 및 개인 소유권 변경

따라서 chmod가 정답

[해설작성자 : 파이팅]

40. 다음은 마운트된 /backup 영역을 마운트 해제하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) /backup

- ① umount ② unmount
 ③ eject ④ nohup

<문제 해설>

umount임

언마운트 (unmount)와 헛갈리지 말기!

[해설작성자 : 파이팅]

41. 다음 그림에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/dev
tmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/dev/shm
tmpfs	1.9G	9.4M	1.9G	1%	/run
tmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	47G	8.2G	39G	18%	/
tmpfs	379M	24K	379M	1%	/run/user/0
/dev/sda3	1.9G	33M	1.9G	2%	/mnt

- ① du ② df
 ③ mount ④ fdisk

<문제 해설>

df 명령어가 시스템 전체의 디스크 공간을 확인하는 명령어라면, du 명령은 특정 디렉토리를 기준으로 디스크 사용량을 확인할 수 있습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

df du가 헛갈린다면 참고

보통 위 그림처럼 파일시스템 쪽 나와있거나, 시스템 전체의 용량을 확인한다 -> df

단일 객체, 사용자의 용량을 확인한다 -> du
 느낌으로 외우시면 됩니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

42. 다음 중 파일에 부여되는 허가권 값인 w에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 파일의 내용을 볼 수 있는 권한이다.
 ② 파일을 삭제할 수 있는 권한이다.
 ③ 파일을 실행할 수 있는 권한이다.
 ④ 파일의 내용을 수정할 수 있는 권한이다.

<문제 해설>

W → 디렉토리: 생성 및 삭제

파일: 수정

[해설작성자 : 영]

[추가 설명 _ 허가권 내용]

(1) r(read) 허가권

- 일반 파일 : 내용 읽기
- 디렉터리 : 디렉터리 안의 파일/디렉터리 목록 출력
- 특수 파일 : read() 함수로 파일 읽기

(2) w(write) 허가권

- 일반 파일 : 내용 수정 및 제거
- 디렉터리 : 디렉터리 안의 파일/디렉터리 생성, 수정, 제거
- 특수 파일 : write() 함수로 파일 내용 수정

(3) x(execute) 허가권

- 일반 파일 : 내용 실행
- 디렉터리 : 디렉터리 안으로 진입

** 해당 내용은 '리눅스 마스터 2급 한권으로 끝내기 (박성업 저)'를 참고 하였습니다 **

> 참고 도서에서 디렉터리에 부여된 w 허가권과 관련하여, '디

렉터리 안의 파일/디렉토리를 생성, 수정, 제거' 가능한 허가권으로 나와있으나, 기출문제에서는

디렉터리 w 권한에서 파일을 수정할 수 있는 권한은 땀 '디렉터리 안의 파일/디렉토리를 생성, 제거' 가능한 권한으로 보고 있어 해당 내용 참고 바랍니다.

[해설작성자 : JSC]

파일을 제거하려면 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 필요합니다..파일에 대한 쓰기 권한과는 무관합니다.

[해설작성자 : 삼다수]

43. 다음은 data 디렉터리의 하위 디렉토리를 포함해서 디렉터리 내부의 모든 파일 및 디렉터리의 그룹 소유권을 kait로 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# ( ) ( ) kait data/
```

- ① ① chown, ② -r ② ① chown, ② -R
③ ① chgrp, ② -r ④ ① chgrp, ② -R

<문제 해설>

(-) 해설 :

chown은 파일이나 디렉터리의 사용자 소유권 및 그룹 소유권을 변경하는 명령어

- 기본 형식 : # chown [옵션] [사용자명].[그룹명] [파일/디렉터리명]

chgrp은 파일이나 디렉터리의 그룹 소유권을 변경하는 명령어

- 기본 형식 : # chgrp [옵션] [그룹명] [파일/디렉터리명]

이때 보기에는 kait라는 그룹명만 적혀있기 때문에 chown을 사용하는 경우, kait라는 사용자의 소유권을 변경하게 되므로, chgrp을 사용해야한다.

(-) 해설 :

-R : 하위 디렉토리를 포함한 모든 파일과 디렉터리의 그룹 소유권(chown의 경우 사용자 소유권)을 변경

[해설작성자 : JSC]

44. 다음은 /home 영역에 설정된 사용자 쿼터 정보를 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) /home
```

- ① quota ② edquota
③ setquota ④ repquota

<문제 해설>

2. edquota : 사용자와 그룹에 대해 쿼터를 설정하고 변경하는 명령어

3. setquota : 터미널에서 직접 사용자나 그룹에 쿼터를 적용하는 명령어

4. repquota : 터미널에서 직접 사용자나 그룹에 적용된 쿼터(디스크 사용량, 적용 내용)를 요약하여 출력하는 명령어

[개념 보충 _ 쿼터 관련 명령어]

1) quotaon : 쿼터를 활성화하는 명령어

2) quotaoff : 파일시스템에 적용된 쿼터의 사용을 중지하는 명령어

3) quotacheck : 모든 파일 시스템을 점검하고, 쿼터 설정 및 기록 파일 갱신하는 명령어

[개념 보충 _ 쿼터를 설정하는 과정]

quotacheck → edquota → quotaon → repquota

[해설작성자 : JSC]

repquota는 특정 파일 시스템(/home)에서 모든 사용자의 쿼터 정보를 확인하는 명령어

quota는 특정 사용자에게 대한 정보를 확인하는 명령어

[해설작성자 : 오늘 스 | 힘]

45. 다음 중 /etc/fstab 파일에서 마운트되는 옵션 정보를 기록하는 필드는 몇 번째인가?

- ① 세 번째 ② 네 번째
③ 다섯 번째 ④ 여섯 번째

<문제 해설>

['/etc/fstab'의 기본 형식]

[장치명] [마운트 포인트] [파일 시스템 종류] [옵션(defaults)]

[덤프 유무] [파일 시스템 검사 유무]

이때 마운트 옵션 즉, 읽기 전용으로 마운트(ro), 읽기/쓰기로 마운트(rw) 등

옵션 정보를 기록하는 필드는 4번째 [옵션(defaults)] 필드이다.

[해설작성자 : JSC]

46. 다음 중 파티션에 할당된 UUID 값을 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① uuid ② lsuid
③ blkid ④ fdisk

<문제 해설>

blkid 는 block device 의 파일 시스템(file system) 유형이나 속성(LABEL, UUID 등) 을 출력하는 유틸리티입니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

47. 다음은 원격지의 윈도우 시스템에 공유된 폴더를 마운트하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# mount -t ( 괄호 ) -o username=administrator,  
password=1234 //192.168.5.13/data/mnt
```

- ① ntfs ② cifs
③ samba ④ xfs

<문제 해설>

윈도우 시스템에 공유된 폴더 마운트 : cifs, smb

[해설작성자 : dd]

48. 허가권이 다음과 같이 설정되어 있을 때 관련 설명으로 가장 알맞은 것은?


```
$ ls -l /usr/bin/wall
-r-xr-sr-x 1 root tty 15344 Jun 10 2022 /usr/bin/wall
```

- ① tty 사용자가 실행 시에 일시적으로 root 권한을 갖는다.
- ② 실행시킨 사용자에게 상관없이 일시적으로 root 권한을 갖는다.
- ③ 실행시킨 사용자는 일시적으로 tty 그룹 권한을 갖는다.
- ④ tty 그룹에 속한 사용자가 실행 시에만 일시적으로 root 권한을 갖는다.

<문제 해설>

[특수 허가권]

① SetUID

- SetUID가 설정된 파일 실행 시, 특정 작업 수행을 위하여 일시적으로 '파일 소유자의 권한'을 부여하는 비트

② SetGID

- SetGID가 설정된 파일 실행 시, 특정 작업 수행을 위하여 일시적으로 '파일 소유자 그룹의 권한'을 부여하는 비트

③ Sticky

- Sticky Bit가 설정된 디렉터리 안에서 누구나 파일을 생성·수정은 가능하나, 파일 소유자나 root 사용자가 아니면 파일을 삭제할 수 없음

[해설작성자 : JSC]

ls -l /usr/bin/wall

wall이라는 키워드가 쓰였다면

write to all 명령어에 대한 예시일 확률이 높음 따라서

setGID가 정답인 경향이 높습니다.

[해설작성자 : 파이팅]

setUID를 파일에 설정하면 user 권한에 x 대신 s가 들어감.

SetGID를 파일에 설정하면 group 권한에 x 대신 s가 들어감.

Sticky Bit를 파일에 설정하면 other 권한에 x 대신 t가 들어감.

[해설작성자 : 파이팅합시다]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 설명에 해당하는 클러스터 구성 방식으로 알맞은 것은?

지속적인 서비스 제공을 목적으로 하는 클러스터로서 주 노드(Primary Node)와 백업 노드(Backup Node)로 구성한다. 백업 노드는 주 노드의 처리 상태를 체크하고 있다가 이상이 발생하면 관련 서비스를 이어 받는다.

- ① 고계산용 클러스터
- ② 부하분산 클러스터
- ③ HA(High Available) 클러스터
- ④ HPC(High Performance Computing) 클러스터

<문제 해설>

[클러스터링 종류]

① 고계산용 클러스터(HPC Cluster: High Performance Computing Cluster)

- 베어울프(Beowulf) 클러스터라고도 하며, 과학 계산용으로 활용됨

② 부하 분산 클러스터(LVS Cluster: Linux Virtual Server Cluster)

- 대규모의 서비스를 제공하기 위해 사용됨

- 여러 개의 서버가 부하 분산기에 연결되어 서비스를 제공함

③ 고가용성 클러스터(HA Cluster)

- 연속적인 서비스 제공을 위하여 사용

- 부하 분산기와 백업 서버 사이에서 주기적으로 통신하며, 이상 유무 점검

[해설작성자 : JSC]

50. 다음 설명에 해당하는 가상화 기술로 알맞은 것은?

2005년 설립된 Qumranet에서 개발한 하이퍼바이저이다. x86 시스템 기반으로 CPU 전가상화 방식이고, QEMU이라는 CPU 에뮬레이터를 사용한다.

- ① KVM
- ② XEN
- ③ VirtualBox
- ④ Hyper-V

<문제 해설>

kvm : 커널 기반 가상 머신

[해설작성자 : d]

51. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

영국 잉글랜드의 한 재단이 학교와 개발도상국에서 기초 컴퓨터 과학 교육을 증진하기 위해 개발한 신용카드 크기의 싱글 보드 컴퓨터이다.

- ① 아두이노
- ② 라즈베리 파이
- ③ 큐비보드
- ④ 오드로이드

<문제 해설>

영국 / 개발도상국 / 기초컴퓨터 과학 교육 증진

키워드가 나오면 라즈베리파이

[해설작성자 : 문백스]

1. 아두이노 : 마이크로컨트롤러보드 기반

2. 라즈베리 파이 : 신용카드 크기 싱글 보드

[해설작성자 : 리눅스숨]

52. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

Docker와 같은 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 확장, 관리를 자동화하려고 한다.

- ① GENIVI
- ② Ansible
- ③ OpenStack
- ④ Kubernetes

<문제 해설>

Docker : 컨테이너 내부에서 애플리케이션을 개발, 배송, 실행하기 위한 플랫폼

① GENIVI : 차량 내 인포테인먼트 시스템과 커넥티드 차량 기술을 위한 소프트웨어 솔루션 개발에 중점 두고 있음

- ② Ansible : 구성 관리, 애플리케이션 배포 및 작업 자동화에 사용되는 오픈 소스 자동화 도구
- ③ OpenStack : 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 구축하고 관리하는 데 사용되는 오픈 소스 클라우드 컴퓨팅 플랫폼
- ④ Kubernetes : 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 확장 및 관리를 자동화하도록 설계된 오픈 소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼

[해설작성자 : pamten]

53. 다음 중 IP 주소 할당 및 도메인을 관리하는 국제기구로 알맞은 것은?

- ① ICANN ② IEEE
③ ISO ④ EIA

<문제 해설>

1. ICANN : IP 주소 할당 및 도메인을 관리하는 국제기구
2. IEEE : LAN 및 MAN 관련 표준을 제정한 기관
3. ISO : OSI 참조모델(OSI 7계층) 프로토콜을 제정한 국제기구
- [해설작성자 : JSC]

ICANN : ip주소할당,도메인 관리기구 < 국내에선 KISA

IEEE: LAN,MAN

ISO : OSI7계층

EIA : T568B케이블 배열 표준화기구

[해설작성자 : 다음달시험이무니다+]

54. 다음 중 파일 전송 및 다운로드 진행 상태를 '#' 기호로 확인할 때 사용하는 FTP 명령어로 알맞은 것은?

- ① sharp ② mget
③ bi ④ hash

<문제 해설>

FTP(File Transfer Protocol) : 일반적으로 웹 서버와 파일 업로드 및 다운로드, 파일 전송 등 다양한 목적으로 사용됨

mget : 원격 서버에서 로컬 시스템으로 여러 파일 검색하는 데 사용

hash(#) : 파일 전송 중에 해시 기호 표시를 활성화하거나 비활성화하는 데 사용

[해설작성자 : pamten]

mget 명령어 정정 : 파일을 검색하는 것이 아님.

클라이언트가 서버에서 여러파일을 동시에 다운로드할 때 사용. Multiple Get의 약자.

[해설작성자 : 빠대비]

55. 다음 중 프로토콜과 포트번호 조합으로 틀린 것은?

- ① POP3 - 110 ② IMAP - 143
③ TELNET - 23 ④ SNMP - 151

<문제 해설>

[응용 계층 프로토콜]

(프로토콜) - (포트 번호)

FTP - 20, 21

SSH - 22

Telnet - 23

- SMTP - 25
- DHCP - 67, 68
- TFTP - 69
- HTTP - 80
- POP3 - 110
- IMAP - 143
- SNMP - 161, 162

[해설작성자 : JSC]

56. 다음 중 UDP 프로토콜과 가장 관련 있는 서비스로 알맞은 것은?

- ① DNS ② TELNET
③ SMTP ④ HTTP

<문제 해설>

DNS는 TCP, UDP 둘 다 가능합니다

TELNET은 TCP, SMTP도 TCP, HTTP도 TCP입니다.

[해설작성자 : 삼다수]

57. 다음 중 장애 발생 시에도 다른 시스템에 영향이 적어 가장 신뢰성이 높은 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

- ① 링(Ring)형 ② 버스(Bus)형
③ 스타(Star)형 ④ 망(Mesh)형

<문제 해설>

망형은 장애 발생 시에도 시스템 끼리 영향이 적고 그만큼 오류를 찾기 어렵습니다

[해설작성자 : SMSC]

1. 스타형 : 포인트투포인트 방식

2. 망형 : 장애발생시에도 영향이 적음

[해설작성자 : 리눅스숨]

58. 다음 중 루프백(Loopback) 네트워크가 속해 있는 IPv4의 클래스로 알맞은 것은?

- ① A 클래스 ② B 클래스
③ C 클래스 ④ D 클래스

<문제 해설>

[개념 _ 루프백]

- 루프백(Loopback)이란 ? 자기 자신을 검사하는 IP

- 루프백(Loopback)의 범위 ? 127.0.0.0 ~ 127.255.255.255

- 대표적인 루프백 IP ? 127.0.0.1

[개념 _ IPv4의 클래스 별 범위]

A Class : 0.0.0.0 ~ 127.255.255.255

B Class : 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

C Class : 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

D Class : 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

E Class : 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255

[해설작성자 : JSC]

59. 다음 중 메일 관련 프로토콜로 틀린 것은?

- ① POP3 ② SMTP
③ IMAP ④ FTP

<문제 해설>

FTP는 File Transfer Protocol의 약자로 파일 전송 프로토콜이다.

[해설작성자 : reaunper]

60. 다음 중 OSI 참조 모델을 제정한 기관으로 알맞은 것은?

- ① IEEE ② ISO
③ ANSI ④ EIA

<문제 해설>

① IEEE(Institute of Electrical and Electrical Engineers) : 전기 및 전자 분야에서 활동하는 전문 기술자들을 위한 국제 기술 협회

② ISO : 전 세계 다양한 제품, 서비스 및 시스템의 품질, 안전, 효율성, 상호 운용성 및 일관성 보장하는 표준 만들고 유지

③ ANSI(American National Standards Institute) : 미국 국가 표준을 개발하고 승인하는 데 관여하는 비영리 기관

④ EIA(Electronic Industries Alliance) : 미국 전자 산업 협회, 전자 산업과 관련된 규격 제정, 조사, 연구 등 수행

[해설작성자 : pamten]

61. 다음 중 프로토콜과 관련된 포트 번호를 확인할 수 있는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/protocol ② /etc/hosts
③ /etc/group ④ /etc/services

<문제 해설>

/etc/services 모든 프로토콜, 포트번호

/etc/protocols '사용 가능한' 프로토콜들

[해설작성자 : 다음달시험이무니다ㄱ 얼마 전에 알았음]

62. 다음 중 IP 주소가 192.168.1.0인 경우에 사용되는 주소 체제로 가장 알맞은 것은?

- ① 네트워크 주소 ② 게이트웨이 주소
③ 서브넷 마스크 주소 ④ 브로드캐스트 주소

<문제 해설>

IP 주소 192.168.1.0은 192.168.1.x 범위의 LAN (Local Area Network) 주소를 나타내며 x는 1에서 255 사이의 숫자입니다..

[해설작성자 : dd]

문제에서 시더(cider) 정보가 없으니 일반적으로 /24이므로 192.168.1.0/24로 볼 수 있습니다..24이니깐 사용가능한 서브넷은 1개이며, 192.168.1.0 ~ 192.168.1.255까지 주소를 가지며, 192.168.1.0은 네트워크주소

192.168.1.255는 브로드캐스트주소

192.168.1.1~192.168.1.254가 사용가능한 게이트웨이주소가 되겠네요.

만약 문제에서 인터넷 사용가능이라고 하면 255-2가 아닌 255-3을 해야되는거 기억하시고요 (기출 나온적 있음)

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

63. 다음 중 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전송 대역폭이 동적이다.
② 패킷마다 오버헤드 비트는 존재하지 않는다.
③ 이론상 호스트의 무제한 수용이 가능하다.
④ 모든 데이터가 같은 경로로 전송되지 않을 수도 있다.

<문제 해설>

패킷교환방식

- 인터넷
- 대역폭 고정되어 있지 않음
- 경로 고정되어 있지 않음
- 각 패킷마다 오버헤드 비트가 있음
- 이론상 호스트의 무제한 수용이 가능함

[해설작성자 : HSY]

64. 다음 중 OSI 7 계층 중 네트워크 계층과 가장 거리가 먼 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① ICMP ② UDP
③ IP ④ ARP

<문제 해설>

[네트워크 계층 프로토콜]

IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP

[전송 계층 프로토콜]

TCP, UDP

[응용 계층 프로토콜]

FTP, SSH, Telnet, SMTP, DHCP, TFTP, HTTP, POP3, IMAP, SNMP

[해설작성자 : JSC]

65. 다음 중 OSI 7 계층 모델에서 데이터링크 계층이 제공하는 인접한 개방형 시스템 간에 데이터 전송기능을 이용하여 연결성과 통신 경로 선택(Routing)을 제공하는 계층으로 알맞은 것은?

- ① 전송계층 ② 네트워크 계층
③ 데이터링크 계층 ④ 물리 계층

<문제 해설>

'경로 선택(설정)' 이라는 말이 들어가있으면 네트워크 계층임

[해설작성자 : 24년도 6월에 시험봄]

66. 다음 중 게이트웨이(Gateway) 주소를 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① nslookup ② ifconfig
③ arp ④ route

<문제 해설>

게이트웨이 주소 확인 명령어 : route, netstat -r

[해설작성자 : 말랑피치]

67. 다음 중 네트워크 인터페이스의 물리적 케이블 연결 정보를 확인할 수 있는 명령어로 가장 알맞은 것은?

- ① arp ② ifconfig
③ ethtool ④ ss

<문제 해설>

[네트워크 설정]

① ifconfig : 네트워크 인터페이스에 IP 주소를 설정하거나, 활성화/비활성화, 인터페이스 정보를 출력하는 명령어

② route : 패킷을 전송할 수 있도록 목적지까지 경로를 설정 및 관리하는 명령어

- ③ ping : 네트워크 또는 호스트들의 연결 상태를 확인하는 명령어
- ④ traceroute : 특정 네트워크 및 호스트까지 도달하는 경로를 출력하는 명령어
- ⑤ netstat : 현재 시스템의 네트워크 연결 상태를 확인하는 명령어
- ⑥ arp : ARP 테이블을 설정하고 확인하는 명령어
- ⑦ ethtool : 네트워크 인터페이스의 물리적 연결 상태를 확인하는 명령어
- [해설작성자 : JSC]

68. 다음 중 netstat 명령을 이용하여 라우팅 테이블 정보를 출력할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -t ② -m
③ -n ④ -r

<문제 해설>

-t : TCP프로토콜만 출력[--tcp]
-n : 도메인 주소를 숫자로 출력[--numeric]
-r : 라우팅 테이블 출력[--route]

[해설작성자 : reaunper]

69. 다음 설명에 해당하는 TCP 프로토콜의 패킷으로 알맞은 것은?

클라이언트에서 서버로 전송하는 최초의 패킷이다. 이 패킷을 전송받은 서버는 half-open 상태가 된다.

- ① RST ② SYN/ACK
③ SYN ④ ACK

<문제 해설>

1. Client > Server : TCP SYN
2. Server > Client : TCP SYN / ACK
3. Client > Server : TCP ACK

[해설작성자 : HSY]

70. 다음 중 MAN을 위한 국제 표준 규격인 IEEE 802.6로 정의된 프로토콜은?

- ① DQDB ② X.25
③ FDDI ④ Frame Relay

<문제 해설>

LAN Ethernet,token ring,FDDI

MAN DQDB

WAN 회선교환망 PPP,HDLC

패킷교환망 X.25,ATM,Frame-Relay

[해설작성자 : 다음달시험이무니다~]

71. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

www.kait.or.kr 웹서버에 https 서비스가 활성화되어 있는지 점검하려고 한다.

- ① telnet www.kait.or.kr@80
② ssh www.kait.or.kr@443

- ③ ssh www.kait.or.kr:80
④ telnet www.kait.or.kr 443

<문제 해설>

① SSH 서비스 : 원격 호스트에 로그인하거나 원격 호스트에서 명령을 실행하고 다른 호스트로 파일을 복사할 수 있게 해주는 응용 프로그램 또는 프로토콜

- 명령어 기본 형식(1) : # ssh [옵션] [IP 주소/도메인명] [포트명]

- 명령어 기본 형식(2) : # ssh [사용자명]@[IP 주소/도메인명]

② Telnet 서비스 : TCP/IP 기반의 프로토콜로 원격지 시스템을 자신의 시스템처럼 사용할 수 있게 하는 원격 터미널 접속 서비스

- 명령어 기본 형식 : telnet [옵션] [IP 주소/도메인명] [포트번호]

[해설작성자 : JSC]

http = 80, https =443

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

72. 다음 중 IPv4의 C 클래스 대역에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 10인 경우이다.
② IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 11인 경우이다.
③ IP 주소 첫 번째 부분의 3비트가 110인 경우이다.
④ IP 주소 첫 번째 부분의 3비트가 111인 경우이다.

<문제 해설>

[클래스별 IP특징]

- ① A Class : IP 주소 첫 번째 부분의 1비트가 0인 경우이다.
② B Class : IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 10인 경우이다..
③ C Class : IP 주소 첫 번째 부분의 3비트가 110인 경우이다.
④ D Class : IP 주소 첫 번째 부분의 4비트가 1110인 경우이다.
⑤ E Class : IP 주소 첫 번째 부분의 4비트가 1111인 경우이다.

[해설작성자 : JSC]

73. 다음 중 텍스트 모드로 부팅된 상태에서 X 윈도를 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xinit ② startx
③ systemctl xinit ④ systemctl startx

<문제 해설>

startx로 실행하며, startx -- '--'이 기호를 써서 인자 값을 전달합니다.

startx -- -depth 8 :256가지 색깔을 가지게 한다.

startx -- :1 두번째 x윈도를 실행

xstart가 아니니 주의합시다!

[해설작성자 : 다음달시험이무니다~]

74. 다음 중 PDF 문서를 확인할 때 사용하는 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① Gimp ② eog

③ evince

④ Gwenview

<문제 해설>

1. GIMP : 이미지 편집기
2. eog : GNOME의 이미지 뷰어
3. evince : PDF 문서를 확인할 때 사용하는 프로그램
4. Gwenview : KDE용 이미지 뷰어

[해설작성자 : JSC]

75. 다음 설명에 해당하는 라이브러리로 알맞은 것은?

C 언어로 구현된 클라이언트 라이브러리로 X 서버와 대화를 할 수 있게 해준다. 저수준의 인터페이스로 키보드나 마우스에 대한 반응 등 단순한 기능만을 갖는다.

- | | |
|--------|--------|
| ① Xlib | ② XCB |
| ③ QT | ④ GTK+ |

<문제 해설>

Xlib

C언어로 구현된 클라이언트 라이브러리로 X 서버와 대화를 해주는 역할을 한다..Xlib 는 저수준의 인터페이스로 키보드나 마우스에 대한 반응 등의 단순한 기능만을 가지고 있다..최근 X.org에서는 XCB(X protocol C-language Binding) 로 대체하여 사용한다.

XCB

Xlib와 비교하여 향상된 쓰레딩 기능을 지원하고 확장성이 뛰어나다..또한 라이브러리 크기가 작고 단순하며 직접 X 프로토콜에 접근도 가능하다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

76. 다음 중 스프레드시트(Spreadsheet) 프로그램으로 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- | | |
|-------------|------------|
| ① oocalc | ② oowriter |
| ③ ooimpress | ④ oodraw |

<문제 해설>

1. calc : 스프레드시트
2. write : 문서 편집기
3. impress : 프리젠테이션
4. draw : 그리기 프로그램

[해설작성자 : JSC]

77. 다음 중 이미지 뷰어 프로그램으로 가장 거리가 먼 것은?

- | | |
|--------|---------------|
| ① Eog | ② ImageMagicK |
| ③ Gimp | ④ Totem |

<문제 해설>

Totem: 미디어 플레이어

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

78. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

1996년 튀빙겐 대학교 학생이었던 마티마스 메리가 Qt 라이브러리 기반으로 만든 데스크톱 환경이다.

- | | |
|--------|-----------|
| ① KDE | ② GNOME |
| ③ LXDE | ④ Wayland |

<문제 해설>

<데스크톱 환경의 종류>

KDE : 유닉스 워크스테이션을 위한 강력한 오픈소스 GUI 데스크톱 환경

Qt(C++ 확장 라이브러리) 기반으로 만들어짐

쉬운 사용법, 유닉스 운영체제의 기술력을 바탕

Xfce : 다양한 유닉스 운영체제들을 위한 가벼운 데스크톱 환경

생산성 높은 디자인, 높은 프로그램 실행 속도, 낮은

시스템 리소스 점유율 등이 강점

LXDE : 컴퓨터 사양에 상관없이 사용할 수 있도록 설계된 데스크톱 환경

GNOME : 리눅스 등 유닉스 계열 운영 체제를 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 기반의 데스크톱 환경

GPL 과 LGPL 라이선스를 따름. GNU 프로젝트에 의해서 만들어졌다.

GTK+(Gnome Tool Kit) 를 이용하여 만들어짐

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

79. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) list \$DISPLAY

- | | |
|----------|----------|
| ① xauth | ② xhost |
| ③ xrandr | ④ export |

<문제 해설>

원격지에서 X 클라이언트 이용

- (원격지에 있는 서버를 접속하기 위해서 클라이언트들이 이용하는 명령어 : xhost, xauth가 있다.)

- (접속을 위해서 인증 필요)

xhost :

- IP나 도메인명을 이용해서 서버 접속 요청

- 명령어 xhost는 X 서버에 접속할 수 있는 클라이언트를 지정하거나 해제한다..

- x 서버에게 디스플레이를 요청 시 해당 요청에 대한 허용 여부를 호스트 단위로 제어한다..

- 형식) xhost [+][-] [ip|도메인명]

(특정 IP를 기재하지 않으면 모든 호스트 접속 허용/금지)

- 환경변수 DISPLAY로 x 서버 프로그램이 실행될 때 표시되는 클라이언트 주소를 지정한다..

xauth :

- xauth는 .Xauthority 파일의 쿠키 내용을 추가, 삭제, 리스트를 출력하는 유틸리티이다.

(.Xauthority 파일에는 mit magic cookie1값을 가지고 있고 이

값을 기반으로 사용자 인증을 하고, 인증된 사용자만 x 서버의 서비스를 클라이언트가 받을 수 있다.)

- 쿠키 값(키) 기반의 인증으로 인증 절차가 xhost보다 강화된 방법
- xhost가 호스트 기반 인증 방식을 사용하기 위해 필요한 유틸리티라면, xauth는 MMC방식(사용자 인증 기반)의 인증 방식을 사용하기 위한 필수 유틸리티이다..
- 원격지에서 접속하는 x 클라이언트를 허가할 때 IP 주소나 호스트명이 아닌 x-윈도우 실행 시에 생성되는 키 값으로 인증할 때 사용한다..
- 사용자 인증 기반을 지원하기 위해 각 사용자에게 네트워크화된 홈 디렉터리에 파일 \$HOME/.Xauthority에 대해 읽기 및 쓰기 권한이 있어야 한다..
- 형식) xauth [옵션]

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

(한줄정리) xauth list \$DISPLAY 는 현재 DISPLAY에 설정된 X 인증 쿠키(MIT-MAGIC-COOKIE-1 등) 를 조회(list) 하는 명령입니다.

[해설작성자 : 박강호]

80. 다음 중 시스템 시작 시 X 윈도 모드로 부팅하는 대신에 텍스트 모드로 부팅되도록 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① systemctl set-default multi-user.target
- ② systemctl set-default texmode.target
- ③ systemctl set-default runlevel5.target
- ④ systemctl set-default graphical.target

<문제 해설>

X 윈도를 실행하는 방법에는 부팅 시에 X 윈도를 실행하는 방법 (예전 RunLevel 5) 과 텍스트 모드 (예전 RunLevel 3) 에서 실행하는 방법으로 나눌 수 있다.

Text 모드는 multi-user.target 이고 X 윈도 실행 모드는 graphical.target 이다

- 그래피컬(runlevel 5)로 변경

systemctl set-default graphical.target

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	④	①	①	①	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	④	④	①	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	①	②	④	④	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	①	④	③	③	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	④	②	③	②	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	④	④	①	④	①	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	②	②	④	③	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	③	①	①	④	①	①	①